

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

TD 03

Réduction d'endomorphismes

Séance du lundi 21 septembre

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

Table des matières

Exercice 20	1
Exercice Alg lin 8	1
Exercice 66	2
Exercice Mines	3
Exercice Centrale	4
Exercice 49	5
Exercice 53	7
Exercice 60	7
Exercice 64	8
Exercice 40	10
Exercice 62	12
Exercice 75	13

Exercice 20

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie, V un sev de $\mathcal{L}(E) \setminus \{0\} \subset \text{GL}(E)$ [i.e. si $f \in V$ et $f \neq 0$, alors f est inversible]

- $\text{mq } \dim V \leq \dim E$.
- Élucider V si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, est-ce encore valable si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$?

Solution.

a)) Fixons $x_0 \in E \setminus \{0\}$ et

$$\Phi : V \rightarrow E, \quad f \mapsto f(x_0)$$

est linéaire.

$f \in \text{Ker}(\Phi)$ si $f(x_0) = 0$ donc f n'est pas injective donc $f = 0$.

Ainsi, Φ est injective et $\dim V \leq \dim E$.

b)) Soit $f_0 \in \text{GL}(E)$, $V = \mathbb{C} \cdot f_0$ convient.

Soit V un sev de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant l'hypothèse.

Si $\dim V \geq 2$: soit (f_1, f_2) une famille libre de V .

Alors $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, $f_1 + \alpha f_2 \in V$ et $f_1 + \alpha f_2 \neq 0$. D'où $f_1 + \alpha f_2 \in \text{GL}(E)$.

On peut réécrire $f_1 + \alpha f_2$ en

$$f_2 \circ (f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{Id}_E)$$

($f_2 \in \text{GL}(E)$ car $V \setminus \{0\}$).

Ainsi $\forall \alpha \in \mathbb{C}$, $f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{Id}_E \in \text{GL}(E)$ et $\text{Sp}(f_2^{-1} \circ f_1) = \emptyset$, ce qui n'est pas.

Nécessairement, (f_1, f_2) est liée et $\dim V = 0$ ou 1.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: On pose

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}(I_2, h_{\pi/2})$$

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 0$$

ssi $a = b = 0$.

Rem : $E = \mathbb{R}^2$ et

$$V = \{f \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}_{(e_1, e_2)}(f) \in W\}$$

(e_1, e_2 b.c de $\mathbb{R}^2$). On a $\dim V = 2$ et $\forall f \in V \setminus \{0\}$, $f \in \text{GL}(E)$.

Exercice Alg lin 8

Énoncé

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $v \in \mathcal{L}(E, G)$.

$$\text{mq } (\exists w \in \mathcal{L}(F, G) / v = w \circ u) \text{ ssi } (\text{Ker } u \subset \text{Ker } v).$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on lui associe

$$f_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad M \mapsto AM - MA$$

et

$$g_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}, \quad M \mapsto \text{tr}(AM).$$

Mq A nilpotente avec $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$.

Mq $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente ssi $\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $A = AB - BA$.

Solution.

a)) Si il existe $w \in \mathcal{L}(F, G)$ tq $v = w \circ u$.

Soit $x \in \text{Ker}(u)$, $v(x) = w(u(x)) = 0$ donc $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$.

Réciproquement si $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$.

Soit $y \in \text{Im}(u)$, $y = u(x)$ avec $x \in E$; il faut $w(y) = v(x)$. Si x' vérifie $y = u(x')$, alors $x - x' \in \text{Ker}(u)$ donc $x - x' \in \text{Ker}(v)$ et $v(x) = v(x')$.

On peut poser $w(y) = v(x)$.

Soit F_1 supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans F . On définit $\forall y_1 \in F_1$, $w(y_1) = 0$.

Finalement on a w de F dans G linéaire.

b)) Soit $M \in \text{Ker}(f_A) : AM = MA$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$, on a $(AM)^k = A^k M^k = 0$.

Donc AM est nilpotente donc triangularisable et $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(AM) = \{0\}$. Ainsi $\text{tr}(AM) = 0$ et $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$.

c)) S'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $A = AB - BA$, on évalue pour $k \in \mathbb{N}$ $A^k B - BA^k$.

On a $A^2 = A^2 B - ABA$ et $A^2 = ABA - BA^2$, donc $2A^2 = A^2 B - BA^2$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ supposons $kA^k = A^k B - BA^k$. Alors

$$kA^{k+1} = A^{k+1}B - ABA^k$$

et

$$A^{k+1} = ABA^k - BA^{k+1}.$$

et

$$(k+1)A^{k+1} = A^{k+1}B - BA^{k+1}.$$

Donc si $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $A^k \neq 0$, alors $k \in \text{Sp}(f_B)$ impossible car $\text{Sp}(f_B)$ fini. Donc A nilpotente.

Si A est nilpotente, d'après b), $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$. D'après a), $\exists \omega \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$ tel que $g_A = \omega \circ f_A$.

Comme ω est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\exists C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $\omega(M) = \text{tr}(CM)$.

Alors $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned} g_A(M) &= \text{tr}(AM) = \text{tr}(C(AM - MA)) = \text{tr}(CAM) - \text{tr}(CMA) \\ &= \text{tr}(CAM) - \text{tr}(ACM) = \text{tr}((CA - AC)M). \end{aligned}$$

Comme $\text{tr}((A - CA + AC)M) = 0$ pour tout M , on a $A = CA - AC$; on pose $B = -C$.

Exercice 66

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence :

$(u \text{ diagonalisable}) \iff (\forall F \text{ s.e.v de } E, F \text{ admet un supplémentaire dans } E \text{ stable par } u).$

— **Solution.** On suppose que u est diagonalisable. Soit F un s.e.v de E et soit B_1 une base de F . On la complète en base de E avec des vecteurs propres de u [possible, car les vecteurs propres de u forment une famille génératrice, et Théorème de la base incomplète].

On obtient ainsi un supplémentaire de F dans E stable par u . Donc (i) $\Rightarrow$ (ii).

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, H_m : “si $\dim E = m$ et pour $u \in \mathcal{L}(E)$, si u vérifie (ii), alors u est diagonalisable”.

pour $m = 1$: H_1 est vrai, car tout endomorphisme en dim 1 vérifie (ii) et (i) [u homothétie].

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $m \geq 2$, on suppose H_{m-1} vraie. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension m , $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant (ii). Soit H un hyperplan de E , $\exists x_0 \in E/E = H \oplus \mathbb{K}x_0$ avec $\mathbb{K}x_0$ stable par u . Alors $\exists H_1$ hyperplan de E stable par u / $E = H_1 \oplus \mathbb{K}x_0$ et x_0 vecteur propre de u .

Soit F_1 un s.e.v de H_1 , soit G un supplémentaire de F_1 dans E stable par u . $G_1 = H_1 \cap G$.

On a $\dim(G) = m - \dim(F_1)$ par la formule de Grassmann :

$$\dim(H_1 + G) = \dim H_1 + \dim G - \dim(H_1 \cap G).$$

Comme $E = F_1 \oplus G$, $G \not\subset H_1$ (sinon $F_1 \oplus G \subset H_1$). Donc $H_1 + G = E$ car H_1 est un hyperplan.

Ainsi $m = \dim G + \dim H_1 - \dim G_1$, il vient

$$\dim G_1 = (m - 1) - \dim F_1.$$

Donc $\dim F_1 + \dim G_1 = \dim H_1$, et $H_1 = F_1 \oplus G_1$.

G_1 est stable par $u|_{H_1}$, on applique H_{m-1} à $u|_{H_1}$. Donc $u|_{H_1}$ diagonalisable et comme $E = H_1 \oplus \text{Vect}(x_0)$, u est diagonalisable.

Remarque : Soit (iii) tout s.e.v de E stable par u admet un supplémentaire dans E stable par u . On a (ii) $\Rightarrow$ (iii).

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, soit $E = \mathbb{R}^2$, $u = r_{\pi/2}$, les sous s.e.v de $\mathbb{R}^2$ stables par u sont $\{0\}$ et E , qui admettent un supplémentaire stable. Donc u vérifie (iii), mais pas (i).

En revanche si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: soit

$$F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Si u vérifie (iii), $\exists G$ s.e.v stable par u , supplémentaire de F dans E . Si $G \neq \{0\}$, $u|_G$ admet au moins un vecteur propre et ce vecteur propre est dans F , ce qui ne se peut. Donc $G = \{0\}$, $E = F$ est diagonalisable.

Exercice Mines**Énoncé**

Soit E un $\mathbb{C}$ -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, f et $g \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Mq $\exists B$ base de E / $\text{mat}_B f$ et $\text{mat}_B g$ sont triangulaires supérieures.

— **Solution.** Soit $\lambda \in \text{Sp } f$ (existe car E est un $\mathbb{C}$ e.v de dimension finie ≥ 1). Alors comme $f \circ g = g \circ f$, $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ est stable par g .

Donc $g|_{\text{Ker}(f-\lambda\text{Id}_E)}$ admet une valeur propre $\mu \in \mathbb{C}$, et un vecteur propre ε_1 associé : $g(\varepsilon_1) = \mu\varepsilon_1$, $f(\varepsilon_1) = \lambda\varepsilon_1$.

Soit pour $m \in \mathbb{N}^*$, H_m : “si E un $\mathbb{C}$ -ev de dimension m , f et g 2 endomorphismes qui commutent, alors ils sont cotrigonalisables”.

H_1 vraie car f et g sont des homothéties.

Soit $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$: supposons H_{m-1} vraie, soit E un $\mathbb{C}$ -ev de dim m , f et g qui commutent. On vient de voir que $\exists(\lambda, \mu, \varepsilon_1) \in \mathbb{C}^2 \times E \setminus \{0\}$ / $f(\varepsilon_1) = \lambda\varepsilon_1$, $g(\varepsilon_1) = \mu\varepsilon_1$.

On complète ε_1 en une base de E par le théorème de la base incomplète : $B = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$.

Soit $F = \text{Vect}(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$, π le projecteur sur F // à $\mathbb{K}\varepsilon_1$ et

$$f_1 : F \rightarrow F, \quad x \mapsto \pi(f(x)), \quad g_1 : F \rightarrow F, \quad x \mapsto \pi(g(x)).$$

$$\text{mat}_B(f) = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_A, \quad \text{mat}_B(g) = \underbrace{\begin{pmatrix} \mu & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & B_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_B.$$

A et B commutent, et $A_1 = \text{mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)}(f_1)$, $B_1 = \text{mat}_{(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)}(g_1)$; le produit par blocs assure que $A_1 B_1 = B_1 A_1$. Donc f_1 et g_1 commutent, d'après l'hypothèse de récurrence il existe $(h_1, \dots, h_n)$ base de F telle que les matrices dans la base $(h_1, \dots, h_n)$ de f_1 et g_1 soient triangulaires supérieures. Ainsi $B = (\varepsilon_1, h_1, \dots, h_n)$ convient.

Remarque : si $|f \circ g - g \circ f| = 1$. Si f était inversible, $f \circ g \circ f^{-1} - g = \text{Id}_E$ et $\text{tr}(f \circ g \circ f^{-1} - g) = \text{tr}(\text{Id}_E) = \dim E$, ce qui ne peut pas.

Donc $\text{Ker } f \neq \{0\}$, et si $x \in \text{Ker}(f)$, on a $f(g(x)) = g(f(x)) + f(x) = 0$, donc $g(x) \in \text{Ker}(f)$. $\text{Ker}(f)$ est stable par g ; f et g admettent un vecteur propre commun; de même que supra, f et g sont cotrigonalisables.

Exercice Centrale

Énoncé

Soit $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, et

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & & \\ 1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & -1 & \\ & & 1 & 2 & -1 \\ 0 & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Donner les éléments propres de A .

Solution. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, $Y = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{C})$, on a $(A - \lambda I_m)Y = 0$ ssi

$$(I) \quad \begin{cases} (2 - \lambda)a_1 - a_2 = 0, \\ -a_{k-1} + (2 - \lambda)a_k - a_{k+1} = 0, \\ -a_{m-1} + (2 - \lambda)a_m = 0. \end{cases}$$

Définissons $a_0 = a_{m+1} = 0$.

(I) ssi $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket$,

$$-a_{k-1} + (2 - \lambda)a_k - a_{k+1} = 0$$

réurrence linéaire double.

Soit $P = X^2 - (2 - \lambda)X + 1$, $\Delta = (2 - \lambda)^2 - 4$.

Si $\lambda \in]0, 4[$, alors $|2 - \lambda| < 2$, donc $\Delta < 0$ et $P = (X - \mu)(X - \bar{\mu})$ avec $\mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $\mu\bar{\mu} = 1$. Donc $\exists \theta \in]0, \pi[$ / $\{\mu, \bar{\mu}\} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$.

Alors $\exists(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ /

$$\forall k \in \llbracket 0, m+1 \rrbracket, \quad a_k = \alpha e^{ik\theta} + \beta e^{-ik\theta}.$$

$a_0 = 0$ donc $\alpha + \beta = 0$ et $a_k = 2i\alpha \sin(k\theta)$.

Si $\lambda \in \text{Sp}(A) : Y \neq 0$ ainsi $\alpha \neq 0$ et $a_{m+1} = 0 = 2i\alpha \sin((m+1)\theta)$.

$\theta \in]0, \pi[$ donc $\exists k \in \llbracket 1, m \rrbracket$ / $\theta = \frac{k\pi}{m+1}$.

De plus

$$(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1 = X^2 - (2 - \lambda)X + 1$$

donc $\lambda = 2 - 2\cos\theta$.

Posons donc $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket$,

$$\lambda_k = 2 \left(1 - \cos \frac{k\pi}{m+1} \right), \quad Y_k = \begin{pmatrix} \sin \frac{k\pi}{m+1} \\ \sin \frac{2k\pi}{m+1} \\ \vdots \\ \sin \frac{mk\pi}{m+1} \end{pmatrix}.$$

Les calculs précédents impliquent (en remontant) $AY_k = \lambda_k Y_k$.

On obtient ainsi m valeurs propres distinctes : ce sont les seules. Donc A diagonalisable sur $\mathbb{R}$, semblable à

$$\begin{pmatrix} 2(1 - \cos \frac{\pi}{m+1}) & 0 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & 2(1 - \cos \frac{m\pi}{m+1}) \end{pmatrix}.$$

Remarque :

$$\det(A_m) = 2\det(A_{m-1}) - \det(A_{m-2})$$

(développement 1^{re} ligne). Il vient par récurrence $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $\det(A_m) = m + 1$.

Exercice 49

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ / $A^2 - A + I_n = 0$.

- Mq n est pair.
- Mq A est semblable à

$$A' = \begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Solution.

a)) On a

$$A^2 - A + I_n = \left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 + \frac{3}{4}I_n.$$

Donc

$$\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 = -\frac{3}{4}I_n$$

d'où

$$\det\left(A - \frac{1}{2}I_n\right)^2 = \left(-\frac{3}{4}\right)^n$$

ainsi n est pair.

b)) $X^2 - X + 1$ annule A .

$(X - j)(X - \bar{j})$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Semblable à :

$$\begin{pmatrix} jI_k & 0 \\ 0 & \bar{j}I_\ell \end{pmatrix}$$

or $\text{tr } A = kj + \ell\bar{j} \in \mathbb{R}$ car $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donc $k = \ell = n/2$.

On a

$$(A')^2 = \begin{pmatrix} 0 & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & -I_{n/2} \end{pmatrix} = A' - I_n$$

ie $(A')^2 - A' + I_n = 0$.

D'après ce qu'on vient de voir, A' est semblable à

$$\begin{pmatrix} jI_{n/2} & 0 \\ 0 & \bar{j}I_{n/2} \end{pmatrix}$$

sur $\mathbb{C}$.

Donc A et A' sont semblables sur $\mathbb{C}$, donc sur $\mathbb{R}$.

Remarque

$$\begin{pmatrix} I_{n/2} & I_{n/2} \\ -I_{n/2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \otimes I_{n/2}$$

$\chi = X^2 - X + 1$ semblable sur $\mathbb{C}$ à $\begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & \bar{j} \end{pmatrix}$.

Remarque

Remarque rigolote : Soit $p = n/2$, $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2p})$ base de $\mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ c.a. à A .

$$\text{mat}_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2p})} u = \begin{pmatrix} I_p & I_p \\ -I_p & 0 \end{pmatrix}$$

ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $u(\varepsilon_j) = \varepsilon_j - \varepsilon_{p+j}$ et $u(\varepsilon_{p+j}) = \varepsilon_j$.

Pour former une telle base, on choisit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$ famille libre et on pose $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\varepsilon_{p+j} = \varepsilon_j - u(\varepsilon_j)$.

D'où

$$u(\varepsilon_{p+j}) = u(\varepsilon_j) - u^2(\varepsilon_j) = \varepsilon_j \quad (\text{car } u^2 - u + \text{id} = 0).$$

De plus, si

$$\alpha_1 \varepsilon_1 + \cdots + \alpha_p \varepsilon_p + \alpha_{p+1} \varepsilon_{p+1} + \cdots + \alpha_{2p} \varepsilon_{2p} = 0,$$

on applique u :

$$\begin{aligned} & \alpha_1 u(\varepsilon_1) + \cdots + \alpha_p u(\varepsilon_p) + \alpha_{p+1} \varepsilon_1 + \cdots + \alpha_{2p} \varepsilon_p = 0 \\ & = (\alpha_1 + \alpha_{p+1}) \varepsilon_1 + \cdots + (\alpha_p + \alpha_{2p}) \varepsilon_p - \alpha_1 \varepsilon_{p+1} - \cdots - \alpha_p \varepsilon_{2p} = 0. \end{aligned}$$

$\cdots$ on obtient $\alpha_1 = \cdots = \alpha_p = \alpha_{p+1} = \cdots = \alpha_{2p} = 0$ trivialement.

Exercice 53

Énoncé

Soit E $\mathbb{K}$ -ev de dim finie > 1 , $u \in \mathcal{L}(E)$. On définit :

$$\Phi_u : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad f \mapsto u \circ f.$$

Mq Φ_u est diagonalisable ssi u l'est, et évaluer $\text{Sp } \Phi_u$ en fg de $\text{Sp } u$.

Solution. $\forall k \in \mathbb{N}$ (par réc.), $\forall f \in \mathcal{L}(E)$,

$$\Phi_u^k(f) = u^k \circ f.$$

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], P(\Phi_u)(f) = P(u) \circ f.$$

Et

$$\begin{cases} \text{si } P(u) = 0 \text{ alors } P(\Phi_u) = 0, \\ \text{si } P(\Phi_u) = 0, \text{ pour } f = \text{Id}_E, P(u) = 0. \end{cases}$$

Ainsi Φ_u et u ont les mêmes polynômes annulateurs, donc le même polynôme minimal. Φ_u est diagonalisable ssi u l'est et $\text{Sp } \Phi_u = \text{Sp } u$.

Remarque : Si $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est une base de vecteurs propres de u avec $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(\varepsilon_j) = \lambda_j \varepsilon_j$.

Soit pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, u_{ij} \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)} u_{ij} = E_{ij}$.

ie $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{j,k} \varepsilon_i$.

$(u_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base de $\mathcal{L}(E)$ et

$$\Phi_u(u_{ij})(\varepsilon_k) = u(u_{ij}(\varepsilon_k)) = \delta_{j,k} \lambda_i \varepsilon_i$$

donc $\Phi_u(u_{ij}) = \lambda_i u_{ij}$.

Les (u_{ij}) forment une base de vecteurs propres de Φ_u et $\chi_{\Phi_u} = \chi_u^n$.

Exercice 60

Énoncé

Soit $(m, p) \in (\mathbb{N}^*)^2, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)$ c.a. à A .

Montrer l'équivalence :

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C} \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} A^p \text{ diagonalisable (sur } \mathbb{C}), \\ \text{Ker } u = \text{Ker } u^2. \end{cases}$$

— **Solution.** $\Rightarrow : \exists P \in \text{GL}_m(\mathbb{C}) / A = PDP^{-1}$ avec D diagonale. et donc $A^p = PD^pP^{-1}$ et D^p diagonale, alors A^p est diagonalisable.

On a $\text{Ker } u \subset \text{Ker } u^2$. Si $D = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{m(0)}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ avec $\alpha_i \neq 0$, $D^2 = \text{diag}(0, \dots, 0, \alpha_1^2, \dots, \alpha_r^2)$.

Donc $\text{rg}(D) = \text{rg}(D^2)$ et $\dim \text{Ker } u = \dim \text{Ker } u^2$, d'où $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$.

$\Leftarrow$: Soit

$$(X^p - \mu_1) \cdots (X^p - \mu_\ell)$$

scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ qui annule A^p . Donc $(X^p - \mu_1) \cdots (X^p - \mu_\ell)$ annule A .

Si $0 \notin \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$, $\forall j \in \llbracket 1, \ell \rrbracket$, $\mu_j \neq 0$. Soit α_j une racine p -ième de μ_j , alors

$$(X^p - \mu_j) = \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i2k\pi/p})$$

et les racines sont deux à deux $\neq$.

Donc un polynôme scindé à racines simples annule A , donc A diagonalisable.

Si $0 \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A : \mu_1 = 0$.

$$X^p \prod_{j=2}^{\ell} \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i2k\pi/p})$$

annule A .

Lemme des noyaux :

$$\mathbb{C}^m = \text{Ker}(u^p) \oplus \bigoplus_{j=2}^{\ell} \bigoplus_{k=0}^{p-1} \text{Ker}(u - \alpha_j e^{i2k\pi/p} \text{Id}_E).$$

De plus $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$, donc par réc. $\text{Ker } u = \text{Ker } u^p$ et donc $\mathbb{C}^m$ est somme directe de sous-espaces propres de u , donc u est diagonalisable.

Contre-ex si $\text{Ker } u \neq \text{Ker } u^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, mais pas A .

Remarque : Une base de vecteurs propres de u l'est aussi de u^p . La réciproque est fautive :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = I_2, \quad (e_1, e_2) \text{ b.c. de } \mathbb{C}^2,$$

$\varepsilon_1 = e_1 + e_2$, $\varepsilon_2 = e_1 - e_2$: vecteurs propres de u^2 , mais pas de u .

Exercice 64

Énoncé

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}^*$, on suppose qu'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)^k /$

$$(i) \quad \forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad f_\ell^2 = -\text{Id}_{\mathbb{C}^m}$$

$$(ii) \quad \forall \ell \neq j \in \llbracket 1, k \rrbracket^2, \quad f_\ell \circ f_j + f_j \circ f_\ell = 0.$$

a) Si $k \geq 2$, mq $\forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$, f_ℓ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{tr } f_\ell = 0$. En déduire que m est pair et

qu'il existe B_ℓ base de $\mathbb{C}^m$ / $\text{mat}_{B_\ell}(f_\ell) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}$.

b) Si $m = 2$, mq $k \leq 3$, peut-on avoir $k = 3$?

c) Si $m = 2^p(2q + 1)$ avec $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, mq $k \leq 2p + 1$, peut-on avoir $k = 2p + 1$?

Solution.

a)) $\forall \ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ scindé en racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule f_ℓ .

Ainsi f_ℓ est diagonalisable et $\text{Sp } f_\ell \subset \{-i, i\}$.

Si $k \geq 2$, soit $j \in \llbracket 1, k \rrbracket \setminus \{\ell\}$, on a $f_\ell \circ f_j = -f_j \circ f_\ell$ et $f_j^2 = -\text{Id}$, donc f_j inversible et $f_j^{-1} = -f_j$.

D'où $f_j^{-1} \circ f_\ell \circ f_j = -f_\ell$.

Alors $\text{tr}(f_j^{-1} \circ f_\ell \circ f_j) = \text{tr}(f_\ell) = \text{tr}(-f_\ell)$ donc $\text{tr}(f_\ell) = 0$.

On peut diagonaliser f_ℓ dans une base B_0 telle que

$$\text{mat}_{B_0}(f_\ell) = \begin{pmatrix} iI_{m_1} & 0 \\ 0 & -iI_{m_2} \end{pmatrix}, \quad m_1 + m_2 = m.$$

Comme $\text{tr } f_\ell = 0$, $i(m_1 - m_2) = 0$, donc $m_1 = m_2$. Donc m est pair et $m_1 = m_2 = m/2$.

b)) D'après a), $\exists B_1$ base de $\mathbb{C}^2$ telle que

$$\text{mat}_{B_1} f_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Soit $\ell \geq 2$, si

$$\text{mat}_{B_1} f_\ell = \begin{pmatrix} a_\ell & c_\ell \\ b_\ell & d_\ell \end{pmatrix}.$$

D'après (ii) : $f_1 \circ f_\ell = -f_\ell \circ f_1$ et les calculs donnent $a_\ell = d_\ell = 0$.

De plus

$$\begin{pmatrix} 0 & c_\ell \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}^2 = -I_2$$

donc $c_\ell b_\ell = -1$.

Donc $c_\ell = -b_\ell^{-1}$ et

$$\text{mat}_{B_1} f_\ell = \begin{pmatrix} 0 & -b_\ell^{-1} \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour f_2 , en posant $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$ et $\varepsilon'_2 = b_2 \varepsilon_2$, on a

$$\text{mat}_{B_2} f_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors pour $\ell \geq 3$,

$$\text{mat}_{B_2} f_\ell = \begin{pmatrix} 0 & -b_\ell^{-1} \\ b_\ell & 0 \end{pmatrix}$$

et la relation avec f_2 impose $b_\ell^2 = -1$, donc $b_\ell \in \{-i, i\}$.

Alors $\forall \ell \geq 3$,

$$\text{mat}_{B_2} f_\ell \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

donc $k \leq 4$. Or

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{qui commute avec} \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $k \leq 3$.

On peut avoir $k = 3$ avec

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

c)) D'après a) si $p = 0$, m est impair donc $k \leq 1$.

Soit pour $p \in \mathbb{N}$: H_p : “ $\forall q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{2^p(2q+1)})^k$ vérifiant (i) et (ii), alors $k \leq 2p + 1$ et on peut avoir égalité”.

H_0 vraie (pour l'égalité $f_1 = i \text{Id}_{\mathbb{C}^{2q+1}}$).

Soit $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$, supposons H_{p-1} vraie. Soit $q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k)$ vérifiant (i) et (ii).

Si $k \geq 1$, d'après a), $\exists B_1$ base de $\mathbb{C}^m$ (où $m = 2^p(2q + 1)$) telle que

$$\text{mat}_{B_1}(f_1) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}.$$

Soit $\ell \geq 2$, si

$$\text{mat}_{B_1}(f_\ell) = \begin{pmatrix} A_\ell & C_\ell \\ B_\ell & D_\ell \end{pmatrix},$$

les mêmes calculs par blocs qu'au b) imposent $A_\ell = D_\ell = 0$ et $C_\ell B_\ell = -I_{m/2}$, donc B_ℓ inversible et $C_\ell = -B_\ell^{-1}$.

Ainsi

$$\text{mat}_{B_1}(f_\ell) = \begin{pmatrix} 0 & -B_\ell^{-1} \\ B_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

D'après b) et les mêmes calculs par blocs, pour $\ell \neq j \geq 3$:

$$B_\ell B_j = -B_j B_\ell$$

et les endomorphismes associés aux B_ℓ pour $3 \leq \ell \leq k$ vérifient (i) et (ii). D'après H_{p-1} , $k - 2 \leq 2p - 1$ donc $k \leq 2p + 1$.

Pour l'égalité, on considère dans H_{p-1} $2p - 1$ matrices (B_ℓ) de taille $m/2$ vérifiant (i) et (ii), on forme

$$A_1 = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{m/2} \\ I_{m/2} & 0 \end{pmatrix}$$

et $\forall \ell \geq 3$,

$$A_\ell = \begin{pmatrix} 0 & B_\ell \\ B_\ell & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 40

Énoncé

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{L}(E)$ et

$$\Phi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto f \circ g - g \circ f$$

$\in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$.

On définit

$$\psi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto f \circ g$$

et

$$\xi_f : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), \quad g \mapsto g \circ f.$$

- Mq si f est nilpotente, Φ_f l'est aussi. A-t-on la réciproque ?
- Mq si f diagonalisable, Φ_f l'est aussi.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on suppose Φ_f diagonalisable ; soit $a \in \text{Sp}(f)$ et $x_0 \in E \setminus \{0\} / f(x_0) = ax_0$.
Si g est un vecteur propre de Φ_f associé à μ , que peut-on dire de $g(x_0)$?
En déduire que f est diagonalisable.
- Est-ce encore le cas si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$?

Solution.

a)) Si f est nilpotente, soit $k \in \mathbb{N}$ tq $f^k = 0$.

$\forall g \in \mathcal{L}(E) : \psi_f^k(g) = f^k \circ g = 0$, de même $\xi_f^k(g) = g \circ f^k = 0$.

Donc ψ_f et ξ_f sont nilpotent et $\forall g \in \mathcal{L}(E)$, $(\psi_f \circ \xi_f)(g) = f \circ g \circ f = (\xi_f \circ \psi_f)(g)$.

Ainsi ψ_f et ξ_f commutent, et on a, en appliquant le binôme :

$$\Phi_f^{2k} = (\psi_f - \xi_f)^{2k} = \sum_{j=0}^{2k} \binom{2k}{j} \psi_f^j (-\xi_f)^{2k-j} = 0$$

donc Φ_f nilpotent.

Réciproque ? Si $f = \text{Id}_E$, $\Phi_f = 0$ nilpotente mais f n'est pas nilpotente.

b)) $\forall \ell \in \mathbb{N}, \forall g \in \mathcal{L}(E)$,

$$\psi_f^\ell(g) = f^\ell \circ g, \quad \xi_f^\ell(g) = g \circ f^\ell.$$

$\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(\psi_f)(g) = P(f) \circ g$, de même pour ξ_f .

Supposons f diagonalisable, alors il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé à racines simples qui annule f . P annule donc aussi ψ_f et ξ_f qui commutent.

On a donc ψ_f et ξ_f diagonalisables, qui commutent, ils sont codiagonalisables, donc $\Phi_f = \psi_f - \xi_f$ est diagonalisable.

c)) On a $\Phi_f(g) = \mu g$ d'où

$$\mu g(x_0) = f(g(x_0)) - g(f(x_0)) = f(g(x_0)) - a g(x_0)$$

et $f(g(x_0)) = (\mu + a)g(x_0)$.

Lemme. Soit $y \in E$, $\exists u \in \mathcal{L}(E) / u(x_0) = y$.

Dém : On complète x_0 en base $B = (x_0, e_2, \dots, e_n)$. On définit $u \in \mathcal{L}(E) / u(x_0) = y$ et $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $u(e_i) = 0$.

Comme Φ_f est diagonalisable, $\exists (g_1, \dots, g_n)$ base de $\mathcal{L}(E)$ formée de vecteurs propres de Φ_f .

Soit $y \in E$ et $u \in \mathcal{L}(E)$; $u(x_0) = y$.

$\exists (a_1, \dots, a_{n^2}) \in \mathbb{C}^{n^2} /$

$$a_1 g_1 + \dots + a_{n^2} g_{n^2} = u.$$

Donc

$$y = \sum_i a_i g_i(x_0).$$

$(g_i(x_0))_{1 \leq i \leq n^2}$ est génératrice de E , on en extrait une base de vecteurs propres de f , donc f est diagonalisable.

d)) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: fixons une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E .

Soit $A = \text{mat}_{(e_1, \dots, e_n)}(f) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit

$$\Delta : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad M \mapsto AM - MA$$

et

$$\Delta' : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad M \mapsto AM - MA.$$

Dans les b.c $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, Δ et Δ' ont la même matrice.

Si Φ_f est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, Δ' l'est aussi donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A \subset \mathbb{R}$. Cela implique d'après le cours que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et f l'est aussi.

Rem : Si f est diagonalisable, soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ base de E / $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(\varepsilon_k) = \alpha_k \varepsilon_k$.

Soit pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $u_{ij} \in \mathcal{L}(E)$ /

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{j,k} \varepsilon_i.$$

Alors

$$\Phi_f(u_{ij}) = f(\delta_{j,k} \varepsilon_i) - u_{ij}(\alpha_k \varepsilon_k) = (\alpha_i - \alpha_j) \delta_{j,k} \varepsilon_i.$$

D'où $\Phi_f(u_{ij}) = (\alpha_i - \alpha_j) u_{ij}$.

Exercice 62

Énoncé

Soit G un sous-groupe fini abélien de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$

$$[\text{GL}_2(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) / \det M \in \{-1, 1\}\}]$$

Mq $|G| \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Exemples ?

Solution. On admet (cf cours) que $\exists P \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$ / $\forall M \in G$, $P^{-1}MP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. Noter $G' = P^{-1}GP$ sous-groupe de $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ formé de matrices diagonales.

$$G' \cap \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}.$$

et $M' \in G' \setminus \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: $\exists \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ /

$$M' = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

car $\chi_{M'} \in \mathbb{Z}[X]$.

Si $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'$ et si $M' \in G' \setminus \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, alors il vient

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & -e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$$

de trace $2i \sin \theta$ ce qui ne se peut car $\text{tr } M \in \mathbb{Z}$. De même si $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G'$.

1^{er} cas :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'.$$

$G' \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$. On a bien $G' = \{I_2\}$ et $|G| = 1$; ou bien $G' = \{I_2, -I_2\}$ et $|G| = 2$; ou bien $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 2$; ou bien G' contient les quatre et $|G| = 4$.

2^e cas :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \notin G', \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin G'.$$

Si $G' \not\subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, soit $M' = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$.

$\text{tr}(M') = 2 \cos \theta \in \mathbb{Z}$, on peut choisir

$$\theta \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3} \right\}.$$

Si $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in G'$, alors $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, -I_2, \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 4$.

De même si $\begin{pmatrix} e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix} \in G'$:

$$\left\{ I_2, \begin{pmatrix} e^{2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-2i\pi/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}, -I_2, \underbrace{\begin{pmatrix} -e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & -e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}}_{= \begin{pmatrix} e^{-2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{2i\pi/3} \end{pmatrix}}, \begin{pmatrix} e^{-i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/3} \end{pmatrix} \right\} = G'$$

et $|G| = 6$.

Exercice 75

Énoncé

Soit E $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$.

- Soit $x \in E$, mq $\exists ! P_x$ unitaire $\in \mathbb{K}[X]$ / $\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(f)(x) = 0$ ssi $P_x \mid P$.
- Mq $\mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x$.
- Soit $(x, y) \in E^2$, mq si $P_x \wedge P_y = 1$ alors $P_{x+y} = P_x P_y$.

- d) Mq $\exists x \in E / P_x = \mu_f$.
 e) En déduire l'équivalence $\deg \mu_f = n$ ssi $\mu_f = \chi_f$ ssi $\exists x \in E : (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ base de E .

Solution.

a)) On considère $I_x := \{P \in \mathbb{K}[X] / P(f)(x) = 0\}$.

On mq : c'est un sous-groupe additif de $\mathbb{K}[X]$, absorbant pour $x, \neq \{0\}$ (car $\mu_f \in I_x$).

On définit $n := \min\{\deg P / P \in I_x \setminus \{0\}\}$, et P_x unitaire $\in I_x / \deg P_x = n$.

b)) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

$$P(f) = 0 \text{ ssi } \forall x \in E, P(f)(x) = 0$$

$$\text{ssi } \forall x \in E, P_x \mid P \text{ ssi } \bigvee_{x \in E} P_x \mid P.$$

$$\text{Donc } \mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x.$$

c))

$$(P_x P_y)(f)(x+y) = (P_x P_y)(f)(x) + (P_x P_y)(f)(y) = 0.$$

$$\text{Donc } P_{x+y} \mid P_x P_y.$$

Soit $P \in \mathbb{K}[X] / P(f)(x+y) = 0, P(f)(x) = -P(f)(y)$. Alors $(P_x P)(f)(x) = -(P_x P)(f)(y) = 0$ donc $P_y \mid P_x P$.

Comme $P_x \wedge P_y = 1$, d'après le th de Gauss : $P_y \mid P$. De même $P_x \mid P$. Donc $P_x P_y \mid P$.

Donc $P_x P_y \mid P_{x+y}$ et finalement

$$\boxed{P_x P_y = P_{x+y}}.$$

d)) Soit, pour $x \in E$:

$$P_x = \prod_{i=1}^r Q_i^{v_{Q_i}(P_x)} \quad (\text{car } \mu_f = \prod_{i=1}^r Q_i^{\alpha_i})$$

Par définition du ppcm : $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \max v_{Q_i}(P_x) = \alpha_i$.

et $\exists y_i \in E / P_{y_i} = Q_i^{\alpha_i} R$. Soit $x_i = R(f)(y_i)$; soit $P \in \mathbb{K}[X] : P(f)(x_i) = 0$ ssi $(PR)(f)(y_i) = 0$ ssi $Q_i^{\alpha_i} R \mid PR$ ssi $Q_i^{\alpha_i} \mid P$.

$$\text{Donc } P_{x_i} = Q_i^{\alpha_i}.$$

Soit $x = \sum_{i=1}^r x_i$, d'après c) (comme $Q_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge Q_r^{\alpha_r} = 1$, par réc.),

$$P_x = \prod_{i=1}^r P_{x_i} = \mu_f.$$

e)) D'après le TCH : $\mu_f \mid \chi_f$ de degré n .

$$\text{e) } \deg \mu_f = n \text{ ssi } \chi_f = \mu_f.$$

Si $\exists x \in E : (x, f(x), \dots, f^{m-1}(x))$ base de E . Soit

$$\mu_f = \alpha_0 + \alpha_1 X + \dots + \alpha_{p-1} X^{p-1} + X^p \quad (p \leq m).$$

On a $\mu_f(f) = 0$ et

$$\mu_f(f)(x) = 0 = \alpha_0 x + \dots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x)$$

nécessairement $p = m$.

Réciproquement, si $\deg \mu_f = m$. D'après d) : $\exists x \in E / \mu_f = P_x$ de degré m , on a vu au @ que $(x, f(x), \dots, f^{m-1}(x))$ est libre, c'est donc une base de E .